CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme $|P(a)| + \int_0^1 |P'|$: équivalences et convergences

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_a(P) = |P(a)| + \int_0^1 |P'(t)|\,dt$.

1. Établir que N_a est une norme sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Justifier que, pour tous $a, b \in [0,1]$, les normes N_a et N_b sont équivalentes.
3. On considère la suite $P_n = \frac{X^n}{2^n}$. Pour quelle(s) norme(s) N_a peut-on affirmer que (P_n) converge ?
4. Montrer que pour $a \in [0,1]$ et $b \in]1, +\infty[$, les normes N_a et N_b ne sont pas équivalentes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P(b) = P(a) + \int_a^b P'(t)\,dt$.

Ce qu'on te demande. Séparation, comparaison par l'intégrale de P', puis calculs sur $X^n/2^n$.

Corrigé

1) Une norme

N_a est bien définie, positive, homogène, et l'inégalité triangulaire découle de celles de $|\cdot|$ et de l'intégrale. Si $N_a(P) = 0$:

$$|P(a)| = 0 \qquad \text{et} \qquad \int_0^1 |P'(t)|\,dt = 0.$$

$|P'|$ est continue, positive, d'intégrale nulle : $P' = 0$ sur $[0,1]$, donc $P' = 0$ (infinité de racines). P est constant, égal à $P(a) = 0$.

2) Équivalence pour a, b ∈ [0, 1]

Soient $a, b \in [0,1]$. Comme $P(b) = P(a) + \int_a^b P'(t)\,dt$ et que $[a,b] \subset [0,1]$:

$$|P(b)| \leqslant |P(a)| + \int_0^1 |P'(t)|\,dt = N_a(P).$$

Donc $N_b(P) = |P(b)| + \int_0^1 |P'| \leqslant N_a(P) + \int_0^1 |P'| \leqslant 2N_a(P)$. Par symétrie, $N_a \leqslant 2N_b$: les normes sont équivalentes.

3) Calcul de N_a(P_n)

$$N_a(P_n) = \frac{|a|^n}{2^n} + \int_0^1 \frac{nt^{n-1}}{2^n}\,dt = \frac{|a|^n + 1}{2^n}.$$

On distingue selon a.

3) Discussion selon a

- $|a| < 2$: $N_a(P_n) \to 0$, donc $P_n \to 0$.
- $|a| > 2$: $N_a(P_n) \geqslant \left(\frac{|a|}{2}\right)^n \to +\infty$; la suite n'est pas bornée, elle diverge.
- $a = 2$: $N_2(P_n - 1) = |1 - 1| + \frac{1}{2^n} \to 0$, donc $P_n \to 1$.
- $a = -2$: $P_n(-2) = (-1)^n$, et

$$N_{-2}(P_{2n} - 1) = \frac{1}{2^{2n}} \to 0, \qquad N_{-2}(P_{2n+1} + 1) = \frac{1}{2^{2n+1}} \to 0.$$

Les suites extraites paire et impaire ont des limites différentes (1 et -1) : (P_n) diverge.

(P_n) converge pour N_a si et seulement si $-2 < a \leqslant 2$ (vers 0 si $|a| < 2$, vers 1 si $a = 2$).

4) Non-équivalence pour b > 1

Soient $a \in [0,1]$ et $b > 1$, et $Q_n = \frac{X^n}{b^n}$. Le même calcul donne

$$N_a(Q_n) = \frac{a^n + 1}{b^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0, \qquad N_b(Q_n) = 1 + \frac{1}{b^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Le rapport $\frac{N_b(Q_n)}{N_a(Q_n)}$ tend vers $+\infty$.

N_a et N_b ne sont pas équivalentes.

Le piège

Ne pas oublier que la limite d'une suite dépend de la norme : pour $a = 2$, la suite converge, mais vers 1 et pas vers 0.

La méthode

Étudier la convergence pour une norme : calculer explicitement $N(P_n - L)$ pour la limite candidate, et séparer les cas.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N : E \to \mathbb{R}_+ \text{ norme} \iff \begin{cases} N(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x) \\ N(x+y) \leqslant N(x) + N(y) \end{cases}$$

Avant tout : $N(x) \in \mathbb{R}_+$ bien défini (sup fini, série ou intégrale convergente).

- **Comparer deux normes.**

$$N_2 \text{ dominée par } N_1 \iff \exists C,\ N_2 \leqslant C N_1.$$

$$\frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty \implies N_2 \text{ non dominée}, \qquad \dim E < \infty \implies \text{normes équivalentes}.$$

- **Normes et convergence.**

$$N_2 \leqslant C N_1,\ x_n \xrightarrow{N_1} \ell \implies x_n \xrightarrow{N_2} \ell; \qquad \text{CV} \Rightarrow \text{bornée}; \qquad N(x_n) \to +\infty \Rightarrow \text{DV}.$$